

Bedienungsanleitung – Füllstandsensor (LevelSense)

NMEA2000-Füllstandsensor · Bedienung, LED-Anzeige, Kalibrierung

1. Überblick

Der Sensor misst den Füllstand über einen Drucksensor und gibt ihn auf drei Wegen aus: über das **NMEA2000-Netzwerk** (z. B. an ein Plotter-Display), über einen **Analogausgang** (0,5–4,5 V) und über eine **RGB-LED**. Bedient und kalibriert wird er per **Taster** am Gerät, per **PC-Programm** (PEAK PCAN-USB) oder per **Handy-App** (Bluetooth).

2. LED-Anzeige

Normalbetrieb: Die LED zeigt den Füllstand als Farbe, mit langsam pulsierender Helligkeit:

- **Rot** = leer, Richtung **Blau** = etwa halb, **Grün** = voll.

Störung: Bei einem Fehler blinkt die LED zusätzlich auf:

- **Blau blinkend** = Problem auf dem CAN-Bus (Senden nicht möglich)
- **Grün blinkend** = Problem mit dem Drucksensor (I²C)

Firmware-Update (Bootloader):

- **Weißes Blinken** = Sensor ist im Update-Modus und wartet
- **Blaues Blinken** = Firmware wird gerade übertragen

3. Taster-Bedienung

Der Sensor hat einen Taster. Entscheidend ist, **wie lange** du drückst: **kurz** (etwa 0,2–0,5 s) oder **lang** (etwa 4 s halten).

Aktion	Wirkung
Kurz im Normalbetrieb	Füllstand als Blinkcode : Rot = Hunderter, Grün = Zehner, Blau = Einer, Weiß = 0 (Beispiel 73 % → 7× grün, 3× blau)
Lang	Setup-Modus ein-/ausschalten
Kurz im Setup-Modus	Auswahl umschalten: Grün = nichts, Gelb = auf 100 % kalibrieren, Rot = Kalibrierung zurücksetzen

Im Setup-Modus: Passiert **10 s** lang nichts, bricht der Sensor selbstständig ab (ohne etwas zu speichern).

4. Kalibrierung am Sensor (100 %)

So legst du fest, welcher Füllstand „voll“ (100 %) entspricht:

- 1 Tank **vollständig füllen** und ein paar Sekunden warten, bis der Messwert stabil ist.
- 2 Taster **~4 s halten** → Setup-Modus, LED blinkt **grün**.
- 3 **1× kurz drücken** → LED **gelb**.
- 4 Taster wieder **~4 s halten** → zurück im Normalbetrieb. Der aktuell anliegende Druck ist jetzt als 100 % gespeichert.

Zurücksetzen auf Werkswert: im Setup-Modus **2× kurz** drücken (LED **rot**), dann **~4 s halten**.

Die Kalibrierung bleibt dauerhaft erhalten – auch nach Stromausfall und nach einem Firmware-Update.

5. Konfiguration & Tankform (PC-Tool / App)

Fluidtyp, Tankkapazität und Geräteinstanz stellst du über das **PC-Programm** oder die **Handy-App** ein. Beides bietet:

- **Live-Anzeige** von Füllstand und Temperatur
- **Konfiguration:** Fluidtyp, Kapazität (Liter), Instanz
- **100%-Kalibrierung** und Zurücksetzen (wie am Taster, nur per Knopf)
- **Tankform:** Für unregelmäßige Tanks 11 Stützstellen einmessen – der geführte Assistent sagt, wie viel einzufüllen ist, du übernimmst den Füllstand, die Kennlinie wird automatisch berechnet und übertragen.

Die App kann zusätzlich den **Bluetooth-Namen** ändern und die **Firmware aktualisieren**.

6. Firmware-Update (drahtlos, über die App)

- 1 In der App unter „Modul“ → **Firmware-Update** die neue .bin wählen.
- 2 Bestätigen. Der Sensor startet in den Bootloader (**weißes Blinken**), die App verbindet neu und überträgt (**blaues Blinken**, mit Fortschrittsbalken).
- 3 Am Ende prüft der Sensor die Übertragung und startet in die neue Firmware.

Wird das Update unterbrochen, bleibt der Sensor sicher im Bootloader (weißes Blinken) und das Update kann erneut gestartet werden. Kalibrierung und Einstellungen bleiben erhalten.

7. Kurzreferenz

Ich möchte ...	So geht's
Füllstand grob ablesen	Kurz drücken → Blinkcode
Auf 100 % kalibrieren	Lang → kurz (gelb) → lang
Kalibrierung zurücksetzen	Lang → 2× kurz (rot) → lang
Fluidtyp/Kapazität setzen	PC-Tool oder App
Unregelmäßigen Tank einmessen	App → Tankform-Assistent
Firmware aktualisieren	App → Firmware-Update